

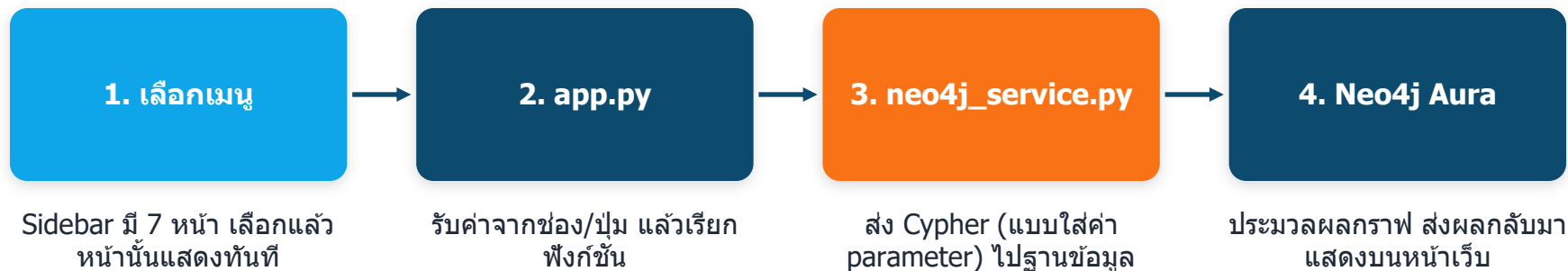
TravelGraph

ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในไทย
ด้วย Graph Database

Streamlit · Neo4j Aura · Cypher

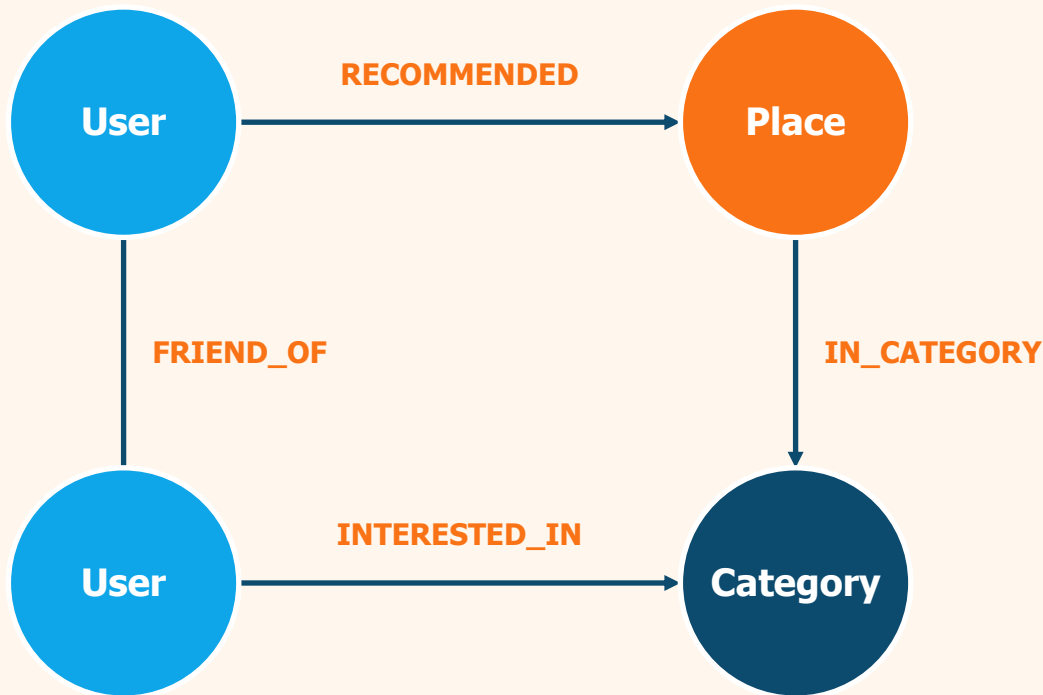


ภาพรวม: ระบบทำงานอย่างไร



เมื่อเปิดแอป ระบบจะ ping Neo4j ก่อน ถ้าเชื่อมต่อไม่ได้จะแสดงข้อความ error พร้อมตัวอย่างการตั้งค่า Secrets หลัง
บันทึกหรือลบข้อมูลสำเร็จ จะมี toast  และข้อความสีเขียวแจ้งผล

Graph Data Model



User

user_id, name, avatar, bio, joined

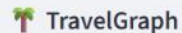
Place

place_id, name, province, region, image, description, rating, best_time

Category

ทะเล · ภูเขา · วัด · น้ำตก · เมือง · คาเฟ่

หน้า Dashboard — ภาพรวมระบบ



Neo4j Aura + Streamlit

เมนู

- ☒ Dashboard
- ☐ Recommendations
- ☐ Place Search
- ☐ Manage Places
- ☐ Manage Users
- ☐ Graph Explorer
- ☐ Admin / Setup

Bachelor-level Graph Database Project



การ์ด 5 ใบ — Users, Places, Average rating, Recommended relationships, Friend relationships นับสดจากฐานข้อมูล

กราฟแท่ง — จำนวนสถานที่แยกตามภาค (เหนือ กลาง อีสาน ตะวันออก ตะวันตกใต้)

ช่อง เลือกผู้ใช้ — เปลี่ยนผู้ใช้แล้วโปรไฟล์ด้านล่างเปลี่ยนตามทันที

ส่วนโปรไฟล์ — รูป ชื่อ รหัส วันที่สมัคร bio และหมวดที่ผู้ใช้สนใจ

ตาราง สถานที่ที่เคยแนะนำ — รายการสถานที่ที่ผู้ใช้คนนั้นแนะนำ พร้อมจังหวัดและเรตติ้ง

เลือกผู้ใช้

U001 — สมชาย ใจดีมาก



สมชาย ใจดีมาก

รหัส: U001

สมัครเมื่อ: 2025-01-10

bio: นักเดินทางสายภูเขา

ความสนใจ: ทะเล, ไร่

สถานที่ที่เคยแนะนำ

province	name	rating	place_id
เชียงใหม่	ดอยอินทนนท์	4.8	P001

หน้า Recommendations — แนะนำสถานที่

🌟 สถานที่ที่แนะนำ

เลือกผู้ใช้

U002 — มาส์ รักทะเล

จำนวนคำแนะนำ

6

คะแนนตัวอย่าง = เพื่อน × 3 + หมวดความสนใจ × 2 + ความนิยม × 0.20 + rating × 0.50



#1 · score 8.00

ดอยอินทนนท์

P001 · เชียงใหม่ (เหนือ) · ภูเขา · แนะนำโดย สมชาย ใจดีมาก

★★★★★ 4.8 · ① พ.ย.-ก.พ.

ยอดเขาสูงที่สุดในไทย ลากสกีเล่นตลอดปี

เหตุผล: เพื่อน 1 คนเคยแนะนำ (สมชาย ใจดีมาก) · ตรงกับความสนใจ 1 หมวด (ภูเขา) · หมวดนี้มีผู้สนใจ 3 คน · เรตติ้ง 4.8/5



#2 · score 5.75

คาเฟ่ริมน้ำเมืองน่าน

P006 · น่าน (เหนือ) · คาเฟ่ · แนะนำโดย พิมพ์นก คาเฟ่

★★★★☆ 4.3 · ① ตลอดปี

คาเฟ่ริมน้ำและภูเขา

เหตุผล: เพื่อน 1 คนเคยแนะนำ (พิมพ์นก คาเฟ่) · หมวดนี้มีผู้สนใจ 3 คน · เรตติ้ง 4.3/5

เลือกผู้ใช้ — ระบบหาสถานที่ที่ผู้ใช้คนนี้ยังไม่เคยแนะนำเอง

สไลเดอร์ จำนวนคำแนะนำ — เลือกแสดง Top-N ตั้งแต่ 3-12 รายการ (เริ่มต้น 6)

คำอธิบายสูตร — คะแนน = เพื่อน×3 + หมวดความสนใจ×2 + ความนิยม×0.20 + เรตติ้ง×0.50

การ์ดแต่ละใบ — อันดับ #, score, รูป, ชื่อ, จังหวัด/ภาค/หมวด และผู้แนะนำ

บรรทัด เหตุผล — เพื่อนก็เคยแนะนำ (ชื่อใคร), ตรงความสนใจก็หมวด, หมวดนี้มีผู้สนใจกี่คน, เรตติ้ง

การเรียงลำดับ — เรียงตาม score มากไปน้อย ถ้าเท่ากันเรียงตามชื่อ

หน้า Place Search — ค้นหาสถานที่

ช่องค้นหา — พิมพ์ชื่อสถานที่หรือจังหวัด
ไม่สนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่

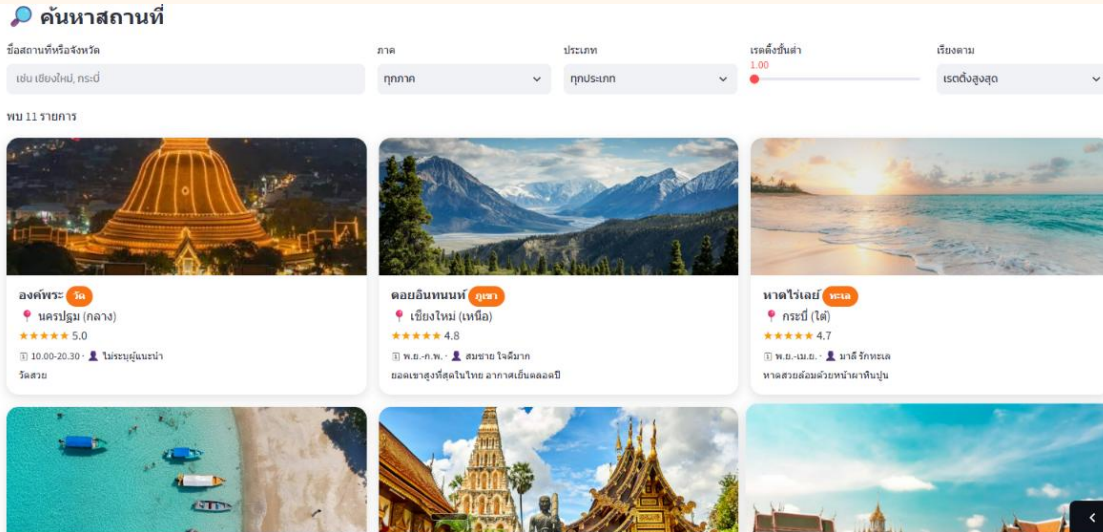
ภาค / ประเภท — กรองตามภาค และ
ประเภท (ทะเล ภูเขา วัด น้ำตก เมือง คาเฟ่)

สไลเดอร์ เรตติ้งขั้นต่ำ — แสดงเฉพาะ
สถานที่ที่เรตติ้งไม่ต่ำกว่าค่าที่เลือก (1.0-5.0)

เรียงตาม — เรตติ้งสูงสุด / ชื่อ A-Z / ใหม่
สุด

พบ N รายการ — จำนวนผลลัพธ์หลังกรอง
ถ้าไม่พบจะแจ้งว่าไม่พบ

การ์ด 3 คอลัมน์ — รูป ชื่อ ป้ายประเภท
จังหวัด ดาวเรตติ้ง ช่วงเวลา ผู้แนะนำ คำ
บรรยาย (ชี้เมาส์แล้วการ์ดขยาย)



Manage Places (1) — เพิ่มสถานที่

 **เพิ่ม / แก้ไข / ลบสถานที่**

[+ เพิ่ม](#) [แก้ไข](#) [ลบ](#)

ชื่อสถานที่

จังหวัด ภาค ประเภท

URL รูปภาพ

หรืออัปโหลดรูป (ไม่เกิน 300 KB ถ้าเลือกจะใช้แทน URL)

200MB per file • PNG, JPG, WEBP

คำบรรยาย

เรตติ้ง (1-5) ช่วงเวลาที่แนะนำ ผู้แนะนำ

ชื่อ / จังหวัด / ภาค / ประเภท — ข้อมูลหลัก ภาค และประเภทเลือกจากรายการ

URL รูปภาพ หรือ อัปโหลด — อัปโหลดได้ png/jpg/webp ไม่เกิน 300 KB ถ้าอัปโหลดจะใช้ แทน URL

คำบรรยาย / ช่วงเวลาที่แนะนำ — ข้อความอธิบายสั้นๆ ของสถานที่

เรตติ้ง (1-5) — ต้องอยู่ระหว่าง 1-5 ถ้าไม่ใช้จะแสดง error

ผู้แนะนำ — เลือกผู้ใช้ หรือ ไม่ระบุผู้แนะนำ

ปุ่ม บันทึก — ตรวจสอบข้อมูล (ห้ามชื่อว่าง) แล้วสร้าง Place เชื่อมกับประเภทและผู้แนะนำ จากนั้นแสดง toast 

Manage Places (2) — แก้ไขและลบ

เพิ่ม / แก้ไข / ลบสถานที่

+ เพิ่ม แก้ไข ลบ

เลือกสถานที่

POI — องค์พระ

ชื่อสถานที่

ชื่อองค์พระ

จังหวัด ภาค ประเภท

นครปฐม กลาง 30

URL รูปภาพ

data:image/jpeg;base64,79/4AAQSkZJRgABAQAAQABAAQ/2wCEAAAGBwgKGBwgKCLDRYPOQwHDRuUFRawBIBOHIAhxBKkQDQwJCvUxjBTLTOMHTU3Oj06ys/RD84QxQ5OjdBGQokDQwKwGgBPj06HyU3Nzc3Nzc3Nzc3h...

อัปโหลดรูปถ่าย (ไม่เกิน 300 KB ถ้าเลือกจะใช้แทน URL)

Upload 200MB per file • PNG, JPG, WEBP

จำนวน

50 views

เรตติ้ง (1-5)

5.00 - +

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

10:00-20:30

ผู้ลงข้อมูล

ไม่ระบุแหล่งที่มา

บันทึก

เพิ่ม / แก้ไข / ลบสถานที่

+ เพิ่ม แก้ไข ลบ

เลือกสถานที่ที่จะลบ

POI — องค์พระ

☐ ยืนยันการลบสถานที่นี้

ลบสถานที่

แท็บ แก้ไข — เลือกสถานที่ (P001 — ชื่อ) φόρμจะเติมค่าเดิม แก้ได้ทุกช่องรวมชื่อ

ปุ่ม บันทึก (แก้ไข) — อัปเดตข้อมูล และย้ายประเภท/ผู้แนะนำใหม่ถ้าเปลี่ยน แล้วแจ้งสำเร็จ

แท็บ ลบ — เลือกสถานที่ที่จะลบ

ช่องติ๊ก ยืนยันการลบ — ต้องติ๊กก่อน ปุ่มลบจึงกดได้ (กันกดพลาด)

ปุ่ม ลบสถานที่ — ลบ node Place พร้อมความสัมพันธ์ทั้งหมด (DETACH DELETE) แล้วแจ้งสำเร็จ

Manage Users (1) — รายชื่อและเพิ่มผู้ใช้

๒๒

เพิ่ม / แก้ไข / ลบผู้ใช้

รายชื่อ

+

เพิ่ม

✎

แก้ไข

🗑

ลบ



สมชาย ใจดีมาก · แนะนำ 1 แห่ง · สมัคร 2025-01-10
นึกเดินทางสายภูเขา



มาลี รักทะเล · แนะนำ 1 แห่ง · สมัคร 2025-02-11
หลงรักหาดทรายและเกาะ



ธนกร วัฒนาม · แนะนำ 1 แห่ง · สมัคร 2025-03-12
ชอบเที่ยววัดและวัฒนธรรม



พิมพ์ชนก คาเฟ่ · แนะนำ 1 แห่ง · สมัคร 2025-04-13
ตามล่าคาเฟ่สวย



ประวิทย์ น้าต๋อ · แนะนำ 1 แห่ง · สมัคร 2025-05-14
สายลุยป่าน้าต๋อ



นกัสนร เมืองเก่า · แนะนำ 1 แห่ง · สมัคร 2025-06-15
ชอบเดินเมืองเก่า



วีระ แม็คแท็ก · แนะนำ 1 แห่ง · สมัคร 2025-07-16
แอมัคแท็กทั่วไทย



กมลลา สายซิว · แนะนำ 1 แห่ง · สมัคร 2025-08-17
สายซิว

๒๒

เพิ่ม / แก้ไข / ลบผู้ใช้

รายชื่อ

+

เพิ่ม

✎

แก้ไข

🗑

ลบ

ชื่อ

URL รูปโปรไฟล์

bio สั้นๆ

ความสนใจ

Choose options

บันทึก

แท็บ รายชื่อ — รูปโปรไฟล์ ชื่อ จำนวนสถานที่ที่แนะนำ วันที่สมัคร และ bio

แท็บ เพิ่ม — กรอกชื่อ URL รูปโปรไฟล์ bio และเลือกความสนใจได้หลายหมวด

Validation — ห้ามชื่อว่าง และห้ามชื่อซ้ำกับผู้ใช้เดิม (ไม่สนตัวพิมพ์)

ปุ่ม บันทึก — สร้าง User (วันที่สมัคร = วันนี้) และเส้น INTERESTED_IN แล้ว

แสดง toast 

Manage Users (2) — แก้ไขและลบผู้ใช้

เพิ่ม / แก้ไข / ลบผู้ใช้

รายชื่อ + เพิ่ม แก้ไข ลบ

เลือกผู้ใช้

U001 — สมชาย ใจดีมาก

ชื่อ

สมชาย ใจดีมาก

URL รูปโปรไฟล์

<https://i.pravatar.cc/150?img=11>

bio

มักเดินทางสายภูเขา

ความสนใจ

กีฬา x 5d x

บันทึกการแก้ไข

เพิ่ม / แก้ไข / ลบผู้ใช้

รายชื่อ + เพิ่ม แก้ไข ลบ

เลือกผู้ใช้ที่จะลบ

U001 — สมชาย ใจดีมาก

ผู้ใช้นี้แนะนำสถานที่ 1 แห่ง

เมื่อลบผู้ใช้ ให้จัดการสถานที่อย่างไร?

☒ ย้ายไป "ไม่ระบุผู้แนะนำ"

☐ ลบสถานที่ของเขาด้วย

☐ ยืนยันการลบผู้ใช้นี้

ลบผู้ใช้

แท็บ แก้ไข — เลือกผู้ใช้ แก้ชื่อ รูป bio และความสนใจ (ข้อต้องไม่ซ้ำคนอื่น)

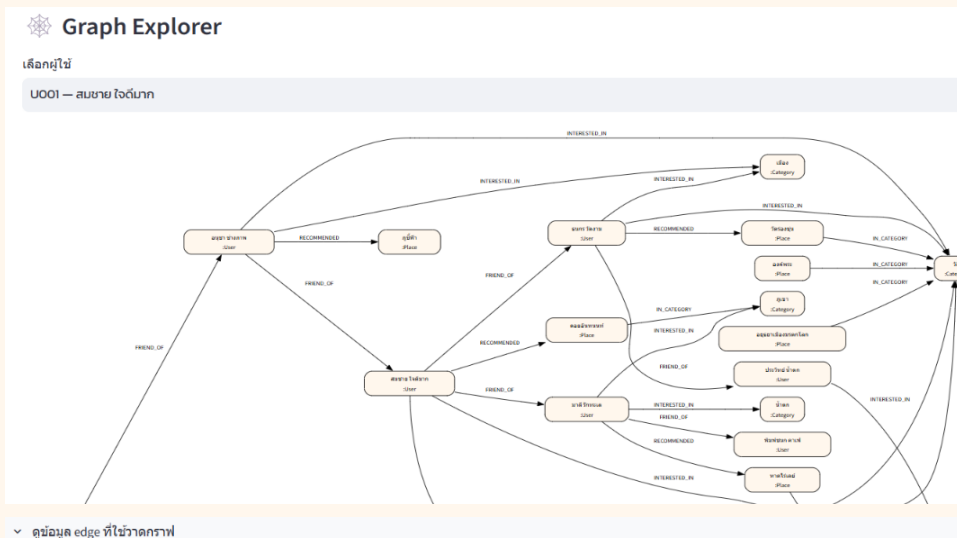
แท็บ ลบ — แสดงจำนวนสถานที่ที่ผู้ใช้คนนั้นแนะนำ

ตัวเลือก (1) — ย้ายไป ไม่ระบุผู้แนะนำ — สถานที่ยังอยู่ แต่ไม่มีผู้แนะนำ

ตัวเลือก (2) — ลบสถานที่ของเขาด้วย — ลบ Place ทั้งหมดที่เขาแนะนำ

ช่องติ๊ก + ปุ่ม ลบผู้ใช้ — ติ๊กยืนยันก่อน แล้วลบตามตัวเลือกที่เลือก พร้อมแจ้งสำเร็จ

หน้า Graph Explorer — ดูกราฟความสัมพันธ์



เลือกผู้ใช้ — ผู้ใช้คนนี้เป็นศูนย์กลางของกราฟ

กราฟ — แสดง node และเส้นรอบตัวผู้ใช้ระยะ 1-2 ชั้น (จำกัดประมาณ 40 เส้น)

กล่อง node — ชื่อและ label (:User / :Place / :Category)

ลูกศร — ข้อความสัมพันธ์: FRIEND_OF, RECOMMENDED, INTERESTED_IN, IN_CATEGORY

ส่วน ข้อมูล edge — ตารางต้นทาง-ปลายทาง-ความสัมพันธ์ ที่ใช้วาดกราฟ

source_id	source_label	source_name	relationship	target_id	target_label	target_name
4:580fb36-f84d-47e2-8ee3-d0fad6dd5f94:50	User	สมชาย ใจดีมาก	FRIEND_OF	4:580fb36-f84d-47e2-8ee3-d0fad6dd5f94:51	User	มาลี รักทะเล
4:580fb36-f84d-47e2-8ee3-d0fad6dd5f94:51	User	มาลี รักทะเล	FRIEND_OF	4:580fb36-f84d-47e2-8ee3-d0fad6dd5f94:53	User	พิมพชนก ศ
4:580fb36-f84d-47e2-8ee3-d0fad6dd5f94:51	User	มาลี รักทะเล	INTERESTED_IN	4:580fb36-f84d-47e2-8ee3-d0fad6dd5f94:61	Category	ภูเขา
4:580fb36-f84d-47e2-8ee3-d0fad6dd5f94:51	User	มาลี รักทะเล	INTERESTED_IN	4:580fb36-f84d-47e2-8ee3-d0fad6dd5f94:63	Category	น้ำตก
4:580fb36-f84d-47e2-8ee3-d0fad6dd5f94:51	User	มาลี รักทะเล	RECOMMENDED	4:580fb36-f84d-47e2-8ee3-d0fad6dd5f94:67	Place	หาดโลเลย์
4:580fb36-f84d-47e2-8ee3-d0fad6dd5f94:50	User	สมชาย ใจดีมาก	FRIEND_OF	4:580fb36-f84d-47e2-8ee3-d0fad6dd5f94:52	User	ธนกร วิจารณ์
4:580fb36-f84d-47e2-8ee3-d0fad6dd5f94:52	User	ธนกร วิจารณ์	FRIEND_OF	4:580fb36-f84d-47e2-8ee3-d0fad6dd5f94:54	User	ประวิทย์ นาค
4:580fb36-f84d-47e2-8ee3-d0fad6dd5f94:52	User	ธนกร วิจารณ์	INTERESTED_IN	4:580fb36-f84d-47e2-8ee3-d0fad6dd5f94:62	Category	วัด
4:580fb36-f84d-47e2-8ee3-d0fad6dd5f94:52	User	ธนกร วิจารณ์	INTERESTED_IN	4:580fb36-f84d-47e2-8ee3-d0fad6dd5f94:64	Category	ผีเสื้อ

หน้า Admin / Setup — ตั้งค่าและสำรองข้อมูล

 **TravelGraph Recommendation System**

ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในไทยด้วย Graph Database เพื่อขยายเหตุผลของคำแนะนำได้

 **Setup ข้อมูลตัวอย่าง**

ปุ่มสร้างข้อมูลใหม่ข้อมูลเดิม และใช้ MERGE จึงสามารถกดซ้ำได้

Graph schema

- `(:User)-[:FRIEND_OF]-(:User)`
- `(:User)-[:RECOMMENDED {recommended_date}]->(:Place)`
- `(:User)-[:INTERESTED_IN]->(:Category)`
- `(:Place)-[:IN_CATEGORY]->(:Category)`

สร้าง Constraint + Demo Data

Export ข้อมูล

places.csv

users.csv

places.json

users.json

Reset จะลบ node และ relationship ทั้งหมดใน database แล้วสร้างข้อมูลตัวอย่างใหม่

☐ ยืนยันการ Reset ข้อมูลทั้งหมด

Reset กลับข้อมูลตั้งต้น

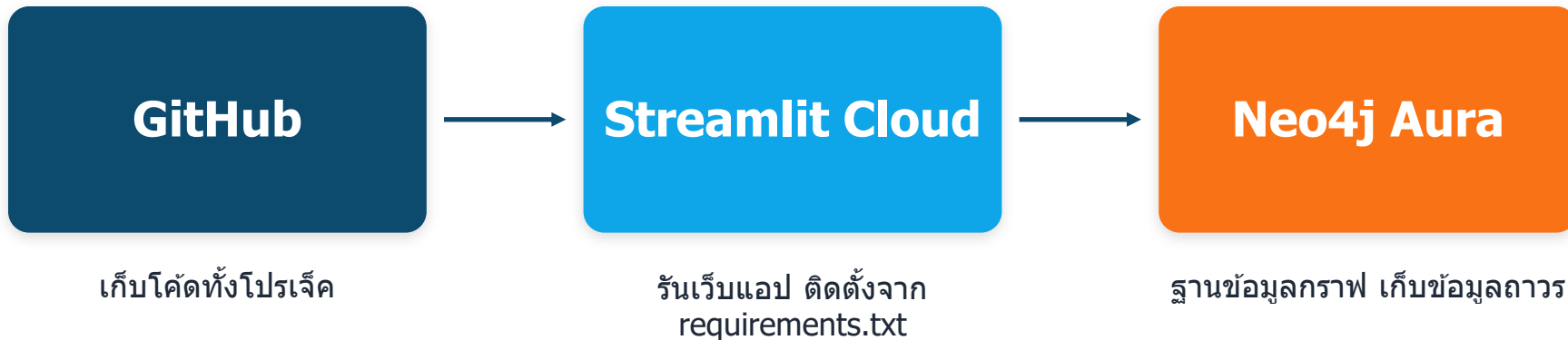
กล่อง Graph schema — แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ของกราฟ

ปุ่ม สร้าง Constraint + Demo Data — สร้าง constraint, 10 users, 10 places พร้อมเพื่อนและความสนใจ ใช้ MERGE กดซ้ำไม่เกิดข้อมูลซ้ำ

ปุ่ม Export 4 ปุ่ม — ดาวน์โหลด places.csv, users.csv, places.json, users.json

ส่วน Reset — ดึงยืนยันแล้วกดปุ่ม — ลบทุก node/relationship แล้วสร้างข้อมูลตั้งต้นใหม่

การ Deploy และความปลอดภัย



Streamlit Secrets เก็บ uri / username / password — ห้าม commit secrets.toml ขึ้น GitHub

สรุป

- ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ใช้ Graph Database จริง
- CRUD ครบทั้งผู้ใช้และสถานที่ พร้อม validation และยืนยันก่อนลบ
- คำแนะนำอธิบายเหตุผลได้จากความสัมพันธ์ในกราฟ
- ต่อยอดได้: Login, Favorite, PageRank, Precision@K